23

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен Екібастұз–Көкшетау желісі әлемдегі ең жоғары кернеулі (1150 кВ) желілердің бірі болып салынған?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Трансформатор ПӘК-і	**А.** Өндіру → жоғарылату → тасымалдау → төмендету → тарату → тұтыну.
2. Энергия жүйесі	**Б.** $\eta = P_2/P_1$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta P/P = PR/U^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
P	қуат	Вт
R	_____	_____
U	кернеу	В

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = \omega L$
   - (B) $X_L = R$
   - (C) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (D) $X_L = L/\omega$

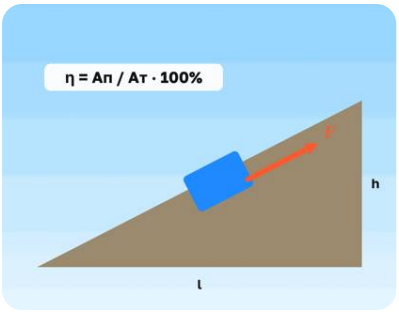
2. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = R \cdot C$
   - (B) $X_C = C/\omega$
   - (C) $X_C = \omega C$
   - (D) $X_C = 1/(\omega C)$

3. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (B) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (C) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (D) $k = I_1/I_2$

4. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Ток артады
   - (B) Қауіпсіз
   - (C) Сым жеңілдейді
   - (D) Сымдағы жылу шығыны азаяды

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Трансформатордың біріншілік орамында 220 В, 2 А; екіншілікте 22 В. Идеал жағдайда екіншілік ток?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

ПӘК-і 95% трансформатор 10 кВт береді. Тұтынатын қуаты және шығын?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

P = 500 МВт қуатты 1000 км-ге (R = 20 Ом) 500 кВ және 1150 кВ кернеумен тасымалдағандағы шығын пайызын есепте.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Ауылдың трансформатор подстанциясының сұлбасы.
- C Смарт-желілер (smart grid) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\Delta P/P = PR/U^2$: P — қуат, Вт; R — радиус, м; U — кернеу, В

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: I_2 = 20 А.

В деңгейі: P_1 ≈ 10,53 кВт; шығын ≈ 0,53 кВт.

С деңгейі: 500 кВ: ΔP = 20 МВт (4%); 1150 кВ: ≈ 3,8 МВт (0,76%).